

รายงานปิด Sprint 3 — Phase 3: ลงมือและคุมการเปลี่ยนแปลง (W8–W11)

เอกสารนี้สรุปหลักฐานสปринต์ที่สาม ซึ่งเป็นช่วงลงมือทำงานจริงภายใต้การควบคุม — รับคำขอเปลี่ยนแปลงผ่าน Impact Analysis และ CCB, ติดตามความคืบหน้าด้วย Burndown/EVM, แก้ไขจากข้อมูลเก่า และปิดท้ายด้วยการ harden โค้ดกับ scope freeze ข้อมูลโครงการทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติเพื่อการเรียน ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง

1. ข้อมูลสปринต์

รายการ	ค่า
Sprint	Sprint 3 - Phase 3 (W8-11)
Jira Sprint ID	85 (state: closed)
Story Points	16 SP (SPM-15...SPM-19) ปิดครบทุกใบ
Issues	SPM-15, SPM-16, SPM-17, SPM-18, SPM-19
หลักฐานประจำสัปดาห์	week-8/ week-9/ week-10/ week-11/

2. ทีมและบทบาท

บุคคล	บทบาท	ความรับผิดชอบในสปринต์นี้
ภาณุวัฒน์ คำคำ	PM / Developer	Impact analysis, CCB, Log Work, ติดตาม EVM
เอกพันธ์ ทศทิศรังสรรค์	QA / Tester	Defect-driven test, integration test, coverage
ณฐภาพ สายหล้า	Tech Lead / Architect	การแก้ปัญหาที่รากเหง้า, code review, hardening

3. งานรายสัปดาห์ (W8–W11)

สัปดาห์	งานที่ทำ	ไฟล์หลักฐาน
W8	รับ CR-01 ด้วย Impact Analysis, ตั้ง Active Board/Burndown, Blocker Flag, Stakeholder Matrix, Procurement Log	week-8/CR-01_Impact_Analysis.md , Sprint1_Tracking.md , Stakeholder_Matrix.md , Procurement_Log.md
W9	สรุป EVM, Retrospective (Mad/Sad/Glad), เตรียมปิดสปринต์และส่งต่องาน	week-9/EVM_Sprint1.md , Retrospective_Sprint1.md , Sprint_Transition.md
W10	CR-02 ผ่าน CCB (4.5 man-hours), แก้ BUG-101 ด้วย 5 Whys + Defect-driven test, เบิกเงินสำรอง	week-10/CCB_Meeting_Minutes.md , CR-02_Impact_Decision_Form.md , Defect_Log_BUG-101.md , Contingency_Reserve_Log.md

สัปดาห์	งานที่ทำ	ไฟล์หลักฐาน
W11	Hardening sprint, วิเคราะห์ flow/WIP, Burnup และ Scope Freeze	week-11/Hardening_Report.md , Flow_Metrics.md , Scope_Freeze_Agreement.md

4. สิ่งที่ส่งมอบ

สถานะ	รายการ	หลักฐาน/ข้อกำหนด
Delivered	CR-01: Barcode + Reorder Point	Product.barcode (ค่าเริ่มต้น ""), reorder_point (ค่าเริ่มต้น 5), แจ้งเตือนเมื่อ quantity <= reorder_point ; ผลกระทบประเมิน +8 man-hours; branch feature/cr01-barcode-reorder-point ; เทสต์แบบ RED → GREEN → REFACTOR
Delivered	CR-02: ส่งออก CSV	อนุมัติผ่าน CCB 4.5 man-hours × 300 THB = 1,350 THB จากเงินสำรอง; CsvReportExporter แยกคลาสตาม SRP ไม่ฝัง import csv ใน UI
Delivered	BUG-101 แก้ที่รากเหง้า	KeyError: barcode เมื่ออ่านไฟล์ JSON รุน่เก่า → ใช้ dict.get + ค่า default; มี Defect Log และ 5 Whys
Delivered	กระบวนการ Change Control	4 ขั้นตอน: Submit CR → Impact Analysis → CCB Review → Update Baseline; CCB มี 4 ฝ่าย (Sponsor, User Rep, PM, Tech Lead)
Delivered	รายงาน EVM + Retrospective	ตัวเลขและบทเรียนพร้อม action item
Delivered	Hardening + Scope Freeze	กำจัด code smell, บังคับ atomic write, Bandit สะอาด, แก้ไขเชิงขอบเขต 29 points

5. Change Control และผลกระทบ

รายการ	CR-01	CR-02
ประเภท	Perfective (Normal Change)	Perfective (Emergency/Fast-Track)
ผลกระทบต้นทุน	+8 man-hours	4.5 man-hours (1,350 THB)
กลุ่มแตะ	Product + Repository + ConsoleUI	Service (exporter) เพิ่มใหม่
การอนุมัติ	ผ่าน Impact Analysis, เลื่อนไปสปรินต์ถัดไป	ผ่าน CCB (Approve) พร้อมตั้งเงินสำรอง
ทดสอบ	เพิ่มเคส barcode/ROP	เพิ่มเคส CSV header/เนื้อหา

6. Defect: BUG-101

หัวข้อ	รายละเอียด
อาการ	โปรแกรม crash ด้วย KeyError: 'barcode' เมื่อโหลด data.json ที่เขียนก่อนมีฟิลด์นี้
ระดับ	Critical/Major
รากเหง้า (5 Whys)	ขาด Data Validation และ default fallback ในชั้น Repository ทำให้ schema ใหม่กระทบข้อมูลเก่า

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีแก้	<code>from_dict</code> ใช้ <code>dict.get('barcode', '')</code> และ <code>dict.get('reorder_point', 5)</code>
มาตรการป้องกัน	Defect-driven test เป็นเคสถาวร + backward compatibility test
สถานะ	แก้แล้วและมีเทสรองรับ

7. ผลติดตามความคืบหน้า

ตัวชี้วัด	ค่า	ความหมาย
Burnup (scope vs done)	27 / 29 points (93%)	เหลือ 2 points นอกขอบเขตที่แช่แข็ง
WIP limit ช่อง Review	3 ใบ	ใช้กฎของ Little's Law ลดงานค้างสะสม
EVM Sprint 1	PV 4,000 / EV 3,000 / AC 4,200	SV -1,000, CV -1,200 (ตัวเลขสมมติเพื่อการเรียน)
Reserve ที่เบิกจริง	1,350 THB (CR-02)	เหลือสำรอง 1,473 THB ก่อนเบิกปิดงาน

8. Retrospective (Mad / Sad / Glad)

ด้าน	สิ่งที่พบ
Mad	เสียเวลา merge conflict จากการตัดโครงสร้างใหญ่ในสัปดาห์เดียว (สะท้อน SV -1,000 / CV -1,200)
Sad	ประเมินงาน refactor ต่ำกว่าความจริงเพราะหนีเทคนิคใน <code>app_v1.py</code> ซ่อนอยู่
Glad	PyTest จับบั๊กได้ก่อนเดโม และทีมแก้ conflict สำเร็จ
Action	แจ้ง blocker ทุก daily standup · PR ต้อง review ภายใน 12 ชั่วโมง · เริ่มใช้ TDR (เขียนเทสก่อนโค้ด)

9. Scope Freeze Agreement

ข้อ	เนื้อหา
ขอบเขตที่ล็อก	29 story points (20 + 5 + 4)
สิ่งที่อนุญาตหลัง freeze	เฉพาะ Critical bug, Security fix, Test
สิ่งที่ไม่อนุญาต	ฟีเจอร์ใหม่, เปลี่ยน UI, Change Request ใหม่
เงื่อนไขออกจาก freeze	เมื่อ entry criteria คสว (งาน 27/29, hardening แล้ว, lint/deck ผ่าน)

10. ความเสี่ยงและข้อจำกัด

รายการ	สถานะ
Flake8 E501	ยังค้าง ณ สัปดาห์ที่ 11 (Bandit สะอาดแล้ว) — แก้ใน Sprint 5
ข้อมูล legacy ใช้ <code>dict.get</code>	เป็น fallback ไม่ใช่ migration เต็มรูปแบบ — Sprint 5 ทำ migration + verification

รายการ	สถานะ
งานค้าง 2 points ของ burnup	ต้องกลับมาทำในสปรินต์ถัดไปหรือตัด scope อย่างเป็นทางการ
UAT formal sign-off	ยังรอการลงนาม

11. Sprint Review (ตามหลักฐานที่มี)

หัวข้อ	หลักฐาน	ผล/ข้อสังเกต
สิ่งที่สำเร็จ	CR-01/CR-02 ทำงานจริงในโค้ด	มีหลักฐานโค้ดและเทสต์
ผลที่ผ่าน	burnup 27/29, EVM คำนวนครบ	ตัวเลขสมมติเพื่อการเรียน
ข้อเสนอแนะ/ผู้เข้าร่วมเดโม	ไม่มีหลักฐาน	ไม่อ้างว่ามี

12. งานที่ยกยอดไปสปรินต์ถัดไป

- ปิดงานค้าง 2 points ให้ครบ 29/29
- รัน UAT SC01–SC03 และเตรียม release checklist
- แก้ Flake8 E501 และสร้าง tag รีลีส

13. ภาควง Evidence Index

หมวดหลักฐาน	เส้นทาง
Change request	week-8/CR-01_Impact_Analysis.md , week-10/CR-02_Impact_Decision_Form.md , week-10/CCB_Meeting_Minutes.md
Defect	week-10/Defect_Log_BUG-101.md , week-10/mock_legacy_products.json
การติดตามและ EVM	week-8/Sprint1_Tracking.md , week-8/mock_sprint_log.json , week-9/EVM_Sprint1.md , week-9/mock_evm.json , week-9/Retrospective_Sprint1.md
Hardening และ freeze	week-11/Hardening_Report.md , Flow_Metrics.md , Scope_Freeze_Agreement.md , mock_burnup.json
งบสำรอง	week-10/Contingency_Reserve_Log.md
Stakeholder และ คู่สัญญา	week-8/Stakeholder_Matrix.md , Procurement_Log.md